

蛇口片区人工智能产业发展建议

——暨 Datawhale 合作方案

本建议围绕两个问题展开：一、人工智能为什么能在蛇口发展起来、怎么发展——以两条主线作答：推动人工智能在蛇口重点行业的应用，以及让 AI 原生企业与 FDE 人才在蛇口形成生态集聚；二、Datawhale 能为这一进程提供什么、已经验证过什么。

一、蛇口的底座与判断：沿两条主线发展人工智能产业

1.1 产业底盘：蛇口拥有的基础条件（关键数字）

- 蛇口片区：产业空间约 100 万平方米，入驻客户 1000 余家，其中产业客户 800 余家，是深圳产业客户密度最高的片区之一；招商局集团国内总部基地所在地，公司已将蛇口写字楼统一运营、按"一个大产业园"统筹，形成"1+2+2"产业格局——1 个招商局总部经济基本盘，人工智能、文化创意、低空经济、国际教育等主导与特色产业方向。
- 南山区（2025 年）：GDP 达 1.01 万亿元、增长 6.3%，跻身全国少数"万亿城区"；人工智能规上企业超 1300 家，产业集群增加值约占全市 60%；国家高新技术企业 6000 余家、上市企业 218 家、专精特新"小巨人"394 家；软件信息服务业营收 8100 亿元、约占全市七成；已建在建算力规模 1.05 万 P；出台"AI 十条"，"模力营"集聚 199 家 AI 新锐企业。
- 深圳市（2025 年）：人工智能核心产业规模约 2200 亿元，规上 AI 企业超 2600 家，累计发布近 300 个"城市+AI"应用场景清单，综合实力稳居全国第一梯队。
- 产业政策：南山区"六个一""六个券"行动方案（模型券、贴息券、技改券、流量券等），并明确对 AI 开源社区给予引进补贴（300 万元级）、活动补贴（300 万元级）与人才培养补贴支持。

简言之：蛇口不缺空间、不缺政策、不缺背书，也不缺客户——缺的是把“空间+客户+政策”组织成人工智能产业生态的运营抓手。同时要正视三个短板：一是人才，深圳高校仅15所，AI从业人员规模约为北京、上海的六成，人才是深圳AI产业公认瓶颈；二是场景，AI落地“最后一公里”不通，新华社《经济参考报》9月23日报道指出，“算力和模型供给能力总体跑在场景需求前面，企业数据基础、流程机制和人才结构成为主要制约”（华为副总裁刘超），传统产业智能化面临成本、数据、安全三大挑战（同济大学宫超）；三是空间与产业定位的衔接，部分产业空间（M0等）长期未与新兴产业方向形成联动。

1.2 发展思路：两条主线

针对上述底座与短板，本建议确立两条主线：

· 主线一· 行业应用：推动人工智能在蛇口片区重点行业的应用。行业上对标“1+2+2”产业格局，重点覆盖文化创意、国际教育、低空经济，以及制造、港口物流、商贸等其他蛇口重点行业——重点是推广人工智能的行业应用，让片区客户真正用上AI。

· 主线二· 人才集聚：通过一系列举措，让AI原生企业和FDE人才在蛇口形成生态集聚——学、证、用、创都在蛇口，企业集聚与空间去化是自然结果。

两条主线互为闭环：行业应用带来场景与岗位，人才集聚带来供给与活力；场景识别人才（以案例识人），人才又服务场景（以结果认证）。蛇口要做的，是把这两个循环组织起来的人与机制。

二、主线一：人工智能 × 蛇口重点行业应用

2.1 总体逻辑：园区即产业生态，园区企业即人工智能应用场景

· 蛇口园区1000余家客户本身就是“千行百业”：制造、港口物流、文创、教育、商贸、地产等真实业务，构成了AI应用企业最稀缺的东西——场景与客户密度。

- 对 AI 应用企业的招商逻辑由"我们有空间、有政策"升级为"你的客户就在楼下"：AI 应用企业（含垂类 SaaS、智能体应用）的存活依赖真实场景验证与首批付费客户，蛇口片区可以提供"园区即市场"的验证环境，这是其他区域难以复制的迁移理由。
- 对存量客户的服务逻辑：800 余家产业客户面临"采购了 AI 工具却难以嵌入业务流程、想拥抱 AI 不知从何做起、担心数据泄密"的痛点（Datawhale 在长三角三城落地班的企业调研结论），需要的是"企业出题、专家一对一解题"的落地服务，而不是又一场讲座或又一个展厅。
- 空间意义：应用型企业聚集之后，M0 等存量空间跟着场景走、跟着客户走，空间去化由"招租"变为"承接生态外溢"，从根本上解决空间与产业定位脱节的问题。

2.2 AI × 文化创意

- 行业痛点：文化创意是蛇口"1+2+2"产业格局中的主导产业方向，片区集聚设计、传媒、影视、数字内容类客户；行业创意与生产链条长、人力密集，中小团队普遍面临创意生产成本高、出稿迭代慢、多语言出海内容生产能力不足的约束。
- AI 应用方向：AIGC 辅助创意生产（文生图、文生视频用于设计与提案）、设计流程提效（快速出稿与多方案迭代）、IP 内容的多语言改编与出海、数字人与虚拟场景制作。
- Datawhale 可复用模式：行业专场 FDE 落地班（文创企业出题、FDE 专家一对一解题）；FDE 100 案例库覆盖 12 个行业的"卡点—诊断—第一步"方法论平移；面向从业者的开源教程与组队学习（AI 内容生产工具链）；OPC 认证为创意行业提供"能独立用 AI 完成价值交付"的人才评价。

2.3 AI × 国际教育

- 行业痛点：国际教育为蛇口特色产业方向，片区拥有多层次国际学校与涉外教育资源；共性问题为个性化教学供给不足、师资被重复性工作占用、教学内容与多语言场景的生产成本高。
- AI 应用方向：AI 助教与个性化学习路径、教学内容快速生产与本地化、口语陪练与能力测评、招生与运营管理提效。
- Datawhale 可复用模式：这是 Datawhale 验证最充分的行业——与上海交通大学安泰经管学院联合发布“人工智能+教育”场景清单（首批 117 个开放场景）、“AI+X”经管实训营连续三年、交大人工智能学习中心挂牌；同一套“场景清单+实训营+学习中心”模式可直接平移至蛇口国际教育场景，并与深圳本地高校（深圳大学、南方科技大学）形成人才共育闭环；行业专场落地班面向学校与教育科技企业出题。

2.4 AI × 低空经济

- 行业痛点：低空经济为蛇口“1+2+2”格局中的新兴产业方向，深圳低空经济产业居全国前列、应用场景密集；痛点集中在巡检与作业产生的海量图像视频数据依赖人工处理、航线调度与安全监管复杂、场景验证周期长，且对安全与合规要求极高。
- AI 应用方向：视觉识别自动巡检（建筑、海面、设施）、航线智能调度与冲突避让、巡检数据自动分析与报告生成、低空物流配送的场景化落地。
- Datawhale 可复用模式：行业专场 FDE 落地班（低空企业出题、FDE 解题）；FDE“懂业务、通模型、知安全、能交付”的培养标准与低空行业高安全合规要求天然契合；围绕低空数据场景组织黑客松与组队学习，形成技术人才与行业企业的对接通道。

2.5 其他重点行业：制造、港口物流、商贸等

- 蛇口 1000 余家客户覆盖制造、港口物流、商贸、地产等，均为 AI 应用的真实场景，与上述行业共用同一套推广机制。

- 跨行业实证（FDE 100 案例库）：材料整理效率提升 70%、图纸生成从几天降到 30 分钟、单车装载从 5 小时降到 2 小时——"企业出题、一对一解题"的方法在不同行业的可复制性已经验证；三城落地班到场企业覆盖零售、制造、服务等多个行业。

2.6 行业应用的推广机制：需求→解题→案例→场景的自增强循环

- 行业专场：以 FDE 落地班行业专场为入口，每场聚焦 1 个重点行业、约 20 家企业带真实需求出题，FDE 专家一对一解题。
- 需求清单：沉淀《蛇口片区企业 AI 需求清单》，让园区与政府"看见"各行业的 AI 需求分布，作为精准服务与政策对接的底数。
- 案例沉淀：解题成果沉淀为案例，进入 FDE 100 体系（案例集、先锋人物、官网入口），被全行业看见，形成蛇口的行业话语权。
- 场景清单发布：对标上海 117 个"人工智能+教育"场景清单与深圳"城市+AI"场景清单模式，形成"蛇口行业 AI 场景清单"，直接对接南山区"六个一"行动中的"一场景"支持。
- 循环闭合：场景清单吸引更多企业与 AI 供给方进入，形成"需求→解题→案例→场景"的自增强循环——这正是主线一"推广人工智能行业应用"的运转方式。

三、主线二：人才集聚——AI 原生企业与 FDE 人才的生态集聚

3.1 总体逻辑：人才在哪，产业就在哪

- AI 产业竞争的起点不是模型与算力，而是人才入口。深圳 AI 人才缺口大（行业估计超 500 万人的全国缺口中，深圳占比高且供给能力弱于京沪），谁成为 AI 人才的"第一站"——学习、认证、就业、创业的第一落点——谁就握住了产业的长期流量。
- 蛇口的目标：让 AI 人才"进深圳、先到蛇口"。学在蛇口（开源课程与组队学习）、证在蛇口（OPC 九级能力认证）、用在蛇口（FDE 进企业现场）、创在蛇口（OPC 孵化）。

- 人才入口一旦形成，企业集聚与空间去化是自然结果——这正是主线二与主线一的连接点。

3.2 AI 原生企业集聚

- 集聚逻辑：AI 原生企业（垂类 SaaS、智能体应用等）选址的第一要素是“离客户近”。

蛇口“园区即市场”——800 余家产业客户即首批潜在客户与验证场景——是其难以复制的迁移理由。

- 对标与差异化：南山区“模力营”已集聚 199 家 AI 新锐企业，区内集聚效应已起；蛇口的差异化不在再造一个“模力营”，而在提供“客户就在楼下”的应用验证环境，承接 AI 企业从“研发”走向“交付”的那一段。

- 物理锚点：以“AI 学习中心（蛇口）”为集聚锚点与流量入口——参考南京阿里中心：与 Datawhale 三方共建 Open College 后，开园一年吸引 260 余家企业及项目落地、其中 AI 相关超 130 家。

3.3 FDE 人才集聚

- 为什么是 FDE：工信部 414 号文使 FDE 首次进入部委文件，并提出到 2027 年底全国人工智能应用服务商不少于 3000 家——服务商都要有 FDE 团队，人才是硬缺口；领英 2026 年报告显示，2023–2025 年全球新增 130 万个 AI 相关职位，其中 FDE 需求增长 42 倍。

- 集聚机制：OPC 九级认证（证在蛇口）→ FDE 先锋人才实训基地（用在蛇口）→ AI 人才资源库（就业与创业通道）→ OPC 孵化（创在蛇口），四个环节在蛇口闭环。

- 运营保障参考南京“一中心两基地”：每月不少于 1 场活动、OPC 认证年度覆盖园区企业不少于 30 家、每年 1 场 800–1000 人旗舰活动、专职团队常驻——人才“引育留用”闭环落在园区。

- 本地供给：与深圳大学、南方科技大学建立 FDE 人才共育机制（学生实训、人才推荐、认证通道），本地高校供给叠加社区认证体系。

3.4 政策接口与时间窗口

- 政策接口：南山区"六个一"行动明确"一张桌、一间房、一笔钱、一场景、一条龙"支持创新创业，"六个券"（模型券、贴息券、技改券、流量券等）降低企业用 AI 成本，并明确对 AI 开源社区给予引进补贴（300 万元级）、活动补贴（300 万元级）与人才培养补贴——两条主线的核心动作均落在政策主航道上。
- 时间窗口：AI 开源学习社区类主体在国内极为稀缺，且多地政府正在激烈争夺——罗湖区已抢先落地同类社区（WaytoAGI，影响力弱于 Datawhale），南山区政策明确鼓励引进但尚未落地头部社区。蛇口若在年内落地，将是 Datawhale 首次与"非阿里系"园区深度合作，有机会成为其在粤港澳大湾区的唯一标杆。

四、支撑体系：园区跃迁与 Datawhale 的作用

4.1 产业园区的跃迁：从物业招租到产业运营，从房东租客到产业生态平台

产业园区正在经历一次普遍的阶段跃迁：商业模式从"物业招租"（租金差与物业费）走向"产业运营"（人才、场景、订单、投资的持续撮合）；政企与客户的关系从"房东与租客"（一次性签约、被动服务）走向"产业生态平台"（主动运营圈层、共享生态收益）。

- 收租模式高度可替代：企业跟楼宇走，哪里政策好、租金低就搬去哪里；产业运营能力——招商能力、客户服务能力、圈层组织能力、人才运营能力——才是不可替代的核心竞争力，也是产业园区品牌在新时代的生命力所在。
- 这一跃迁在长三角已经跑出样板：南京阿里中心与 Datawhale、河西中央科创区三方共建"Datawhale Open College-南京"，开园一年吸引 260 余家企业及项目落地、其中 AI

相关超 130 家；地方政府以每年 150 万元购买 Datawhale 的实体化运营服务（AI 学习中心+OPC 认证基地+FDE 实训基地"一中心两基地"），园区提供场地，Datawhale 提供人才生态运营——政府获得人才与产业集聚，园区获得活力与去化，企业获得服务与增长，形成利益共同体。

· 对蛇口的含义：蛇口工业区是中国产业园区的发源地，品牌的历史叙事属于过去；品牌的当代化，只能靠率先完成从"空间提供者"到"生态组织者"的转身——这正是"为什么人工智能在蛇口"的最终答案：不是因为蛇口讲了 AI 的故事，而是因为蛇口把 AI 的人才、场景、企业真正组织在了一起。

4.2 Datawhale 是什么

· 国内最大、全球第四的 AI 开源学习社区：GitHub 累计 40 万 Star，AI 学习类别全球第四、国内第一；连接全球 4000 余所高校、数百家科技企业；社区贡献者超 1000 人；服务学习者超 200 万人。2018 年成立，总部杭州，团队约 40 人。

· 商业模式：C 端完全免费开源，B 端收费，收入来自三块——大厂人才生态与开发者心智培育、高校就业辅导与培训、地方政府线下 AI 社区与赛事运营。内容由社区一线工程师共创，内容成本近乎为零，形成商业自闭环。

· 权威背书：2026 年世界数字教育大会唯一受邀登台的中国企业代表；央视《经济半小时》专题报道（"杭州五小凤"代表企业）；浙江省主要领导 2026 年 6 月、7 月两次带队考察；与"学习强国"共建 AI 板块。

4.3 Datawhale 对蛇口发展 AI 产业的四个关键作用

作用	内容	对蛇口的意义	对应主线
人才入口	200 万学习者、4000+高校触达网络； OPC 九级人才能力标准（国内首个开源	直接补上深圳 AI 人才短板，把 蛇口变成深圳 AI 人才"第一站	主线二

	AI 人才分级标准)；FDE（前沿部署工程师）培养与认证体系。	”。	
场景抓手	FDE 企业 AI 落地班模式：企业出题、FDE 专家一对一解题，已形成 FDE 100 案例库（首批 24 个深访案例、覆盖 12 个行业）、100 位先锋人物、10 门课程。	为 800 余家产业客户提供 AI 落地的“最后一公里”服务，园区即市场由此成立。	主线一
生态运营	年度组织 AI 学习活动 1000 场以上、覆盖 30—50 万人次；组队学习、黑客松、能力挑战赛、开发者社区的成熟运营方法。	为片区提供“主理人”式的持续运营能力——圈层、活动、引进、服务，让园区从收租走向运营。	两条主线
全国网络	已在北京、上海、南京等 8 城推进学习中心，2026 年计划覆盖 15 个以上核心城市；同时被多地政府争抢。	蛇口可成为其大湾区首站与标杆样板，并通过其网络向全国输出“蛇口模式”。	两条主线

五、Datawhale 在长三角的验证：两条主线已有实证

5.1 上海：与顶尖高校三年共建，FDE 模式正式体系化

- 2024 年：与上海交通大学安泰经管学院联合主办“AI+X 经管实训营”，首次把 AI+X 带进经管课堂，此后连续三年。
- 2026 年 4 月：与安泰联合发布“人工智能+教育”场景清单，首批覆盖 117 个开放场景。
- 2026 年 6 月：与安泰联合成立“交大人工智能学习中心”并揭牌。

· 2026 年 8 月 26 日：FDE 企业 AI 落地班上海专场在虹口北科创会客厅举行（虹口区科经委指导），20 家规上企业与 20 位 FDE 专家一对一对接。

· 2026 年 9 月 6 日：2026 长三角 AI 场景创新论坛暨 FDE 人才专精培育计划在上海交大举行，交大安泰与 Datawhale 达成战略合作，发布首批 FDE 100 案例（24 个深访案例、12 个行业、245 页案例集）、FDE 100 先锋人物（22 位，以案例识人、以结果认证）、FDE 精选课程（10 门）及 FDE 100 网站。上观新闻、上海证券报等主流媒体报道。

· 数据：2026 年 8 月长三角 FDE 联合行动（杭州、上海、南京三城）近 500 家企业报名，每城仅开放 20 家名额；杭州站 20 家企业中 13 家营收过亿，近七成由创始人或总经理亲自带队；三城结束超 80%的企业表达后续推进意愿，一部分已经签单。

"企业需要的，不只是懂 AI 的人，而是能够把 AI 真正跑进业务现场的人。"

——Datawhale，FDE 企业 AI 落地班三城总结

5.2 南京：政府+园区+社区三方共建，一年即成区域标杆

· 2026 年 7 月 10 日：河西中央科创区（建邺区）、南京阿里中心、Datawhale 三方共建的"Datawhale Open College-南京"揭牌，落地"一中心两基地"（AI 学习中心、OPC 九级人才认证基地、FDE 先锋人才实训基地）。建邺区以每年 150 万元、连续三年购买实体化运营服务；Datawhale 落地运营公司并派驻不少于 3 人团队，每月不少于 1 场活动，每年 1 场 800-1000 人规模旗舰活动。

· 成效：南京阿里中心开园一年吸引 260 余家企业及项目落地，其中 AI 相关超 130 家；"链主企业落地、OPC 创业火热"成为建邺区科创工作的公开报道主题（腾讯新闻，2026 年 9 月）。

· 2026 年 8 月 28 日：FDE 企业 AI 落地班南京站在江苏人工智能国际人才创新港（南京阿里中心）收官，为 Open College 揭牌后首场活动，企业反响热烈。

5.3 各方评价

评价方	评价内容
政府（建邺区）	"花钱没解决的，这场免费班搞定了"——建邺区政府官网以企业原话为题报道 FDE 南京站；区委常委余子微评价南京阿里中心与 Datawhale 共建的生态："这里不只是一个简单的产业园区，更是集企业成长、产业协同、生活配套和社群活力（于一体的超级园区）"。
企业（参与方）	"花钱听了很多 AI 课程，没想到在一场免费的活动中解决了问题。"——FDE 落地班南京站企业负责人。
高校（上海交大安泰）	'率先走进企业做行业研究的顶尖商学院，和中国第一的 AI 开源学习社区，走到了一起'——双方联合发布 FDE 100 成果，安泰管理科学系主任许欢在论坛上系统提出 FDE 人才主张。
央媒（新华社《经济参考报》）	2026 年 9 月 23 日报道《AI 养猪又造车 传统产业智能化空间有多大》指出：AI 落地传统产业，"算力和模型供给能力总体跑在场景需求前面，企业数据基础、流程机制和人才结构成为主要制约"——人才与场景组织能力，正是当前 AI 产业最稀缺的供给。
部委（工信部）	2026 年 8 月 31 日《人工智能应用服务商培育专项行动》通知：鼓励高校与龙头服务商共建实训基地，培养"懂业务、通模型、知安全、能交付"的复合型人才，鼓励服务商搭建 FDE 团队——FDE 首次进入部委文件；并提出到 2027 年底全国 AI 应用服务商不少于 3000 家。

小结：在长三角，Datawhale 已被验证为“政府敢买、园区敢用、企业叫好、高校认可、央媒背书”的产业生态运营方。蛇口引入的不是一家培训机构，而是一套在两个万亿级城市跑通的人才生态运营机制。

六、三方合作建议：南山区政府 × 招商蛇口 × Datawhale

蛇口发展人工智能产业，靠的不是讲一个 AI 故事，而是沿两条主线把事情真正组织起来：让文化创意、国际教育、低空经济等蛇口重点行业的客户真正用上 AI（主线一）；让 AI 原生企业与 FDE 人才在蛇口形成生态集聚（主线二）。把两条主线落到实地，需要一个能把政府、园区与社区组织在一起的落地机制。建议按照“政府 + 园区 + 社区”三方共建模式，由南山区政府、招商蛇口与 Datawhale 三方共建，以蛇口产业园为承载地，共建深圳（大湾区）AI 人才生态与开源生态高地。

6.1 合作内容：一中心两基地 + 行业专场

“一中心两基地”，结合蛇口两条主线，建议三方在蛇口片区合作建设以下载体：

- 挂牌建设“AI 学习中心（蛇口）”——人才与开源资源的汇聚入口：常态化开展学习培训、技术交流与社群运营，整合 Datawhale 开发者生态、招商蛇口产业客户资源与南山区政策优势，形成稳定的 AI 人才蓄水池（支撑主线二）；
- 挂牌建设“OPC 九级人才认证基地”——构建“人才发现—能力评估—企业对接—场景实践—落地转化”的全栈培养与评价体系，为蛇口持续产出经实训和评估筛选的 AI 创新创业人才，提升区域高水平 AI 人才浓度（支撑主线二）；
- 挂牌建设“FDE 先锋人才实训基地”——聚焦 FDE 技能实训、项目实操与人才考评，定向培育“懂业务、通模型、知安全、能交付”的 AI 落地复合型人才，为园区企业输送持证 FDE 人才（支撑主线二）；

· 增设 FDE 行业专场落地班——对应主线一的蛇口增量，也是区别于南京模式的关键差异：围绕文化创意、国际教育、低空经济等重点行业，每场聚焦 1 个行业、约 20 家企业带真实需求出题、FDE 专家一对一解题，沉淀《蛇口片区企业 AI 需求清单》，解题成果进入 FDE 100 案例体系（支撑主线一）。

6.2 三方分工建议

建议分工如下：

- 南山区政府——政策指导与资源统筹：将合作纳入“六个一”“六个券”行动框架，以购买服务等方式支持“一中心两基地”及行业专场的实体化运营（支持方式与额度以三方协议约定为准）；协助对接深圳大学、南方科技大学等高校资源，推动课程体系进高校；协助开放区级应用场景；每年对运营成效进行综合评价；
- 招商蛇口——载体与场景支持：为运营团队提供办公场地；开放片区会议中心、路演厅等公共服务场地（预约制）；开放 800 余家产业客户资源，协助组织企业参与行业专场与需求对接；配合人才、创业项目申请园区政策；
- Datawhale——生态运营与内容供给：落地运营公司并派驻不少于 3 人的专业化常驻团队；每月不少于 1 场活动（每年合计 10–12 场）；每年组织 1 场 800–1000 人的旗舰活动（如全球 OPC 能力挑战赛、AI+X 创造节等）；OPC 认证年度覆盖园区企业不少于 30 家；课程体系年度覆盖高校与园区企业合计不少于 3 个；搭建蛇口 AI 人才资源库，牵引人才与项目落地；每季度向政府与园区汇报运营情况，接受评价与监督。

6.3 合作机制与起步

建议合作期三年：以《年度合作目标清单》明确三方年度任务与量化指标，作为运营成效评价与合作延续的依据——成效逐年可评价、可续约、可退出，政府与园区不新增编制、不做重资产投入。

两条主线的首场落地动作——FDE 企业 AI 落地班·深圳站，已另行形成活动方案，与本建议同步推进。